

# 物 理

(解答番号 1 ~ 24)

第 1 問 次の問い(問 1 ~ 5)に答えよ。(配点 25)

問 1 山頂でふたをした空のペットボトルが、ふもとではへこんでいる現象を調べるために、注射器を使って実験を行った。空気は理想気体とし、注射器のピストンはなめらかに動き、注射器は熱を通すものとする。

山頂での大気圧を  $P_0$ 、絶対温度を  $T_0$ 、ふもとでの大気圧を  $P_1$ 、絶対温度を  $T_1$  とする。図 1 のように、山頂で空気を体積  $V$  だけ注射器に入れて注射器の先にゴム栓をして、これをふもとに持ってくると、体積が  $V - \Delta V$  となった。山頂での大気圧  $P_0$  を表す式として最も適当なものを、後の①~⑥のうちから一つ選べ。 $P_0 =$  1

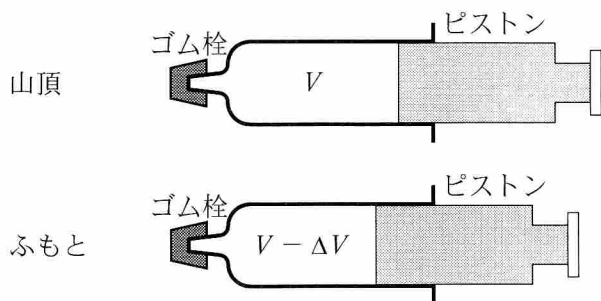


図 1

①  $\frac{P_1(V - \Delta V)}{V}$

②  $\frac{P_1(V - \Delta V) T_1}{VT_0}$

③  $\frac{P_1 VT_1}{(V - \Delta V) T_0}$

④  $\frac{P_1(V - \Delta V) T_0}{VT_1}$

⑤  $\frac{P_1 VT_0}{(V - \Delta V) T_1}$

⑥  $\frac{(V - \Delta V) T_0}{P_1 VT_1}$

問 2 次の文章中の空欄 ア ・ イ に入れる式と数値の組合せとして最も  
 適当なものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。 2

地表面にある質量  $m$  の小物体にはたらく重力の大きさは、重力加速度の大きさを  $g$  とするとき、 $mg$  となる。この力は、地球の全質量  $M$  が地球の重心に集まったときの万有引力にほぼ等しい。このことから、小物体と地球の重心の距離を  $R$ 、万有引力定数を  $G$  とするとき、ア という関係式が得られる。 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、 $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$  として、地球の質量  $M$  を求めると、約 イ  $\text{kg}$  となる。

|   | ア                    | イ                  |
|---|----------------------|--------------------|
| ① | $M = \frac{gG}{R^2}$ | $3 \times 10^{22}$ |
| ② | $M = \frac{gG}{R^2}$ | $2 \times 10^{23}$ |
| ③ | $M = \frac{gG}{R^2}$ | $6 \times 10^{24}$ |
| ④ | $M = \frac{GR^2}{g}$ | $3 \times 10^{22}$ |
| ⑤ | $M = \frac{GR^2}{g}$ | $2 \times 10^{23}$ |
| ⑥ | $M = \frac{GR^2}{g}$ | $6 \times 10^{24}$ |
| ⑦ | $M = \frac{gR^2}{G}$ | $3 \times 10^{22}$ |
| ⑧ | $M = \frac{gR^2}{G}$ | $2 \times 10^{23}$ |
| ⑨ | $M = \frac{gR^2}{G}$ | $6 \times 10^{24}$ |

# 物 理

問 3 図 2 のように、正方形の薄い板のふちに、板面を含む平面内で三つの力がはたらいている。板の中心を点  $O$  とする。一つの力は、大きさ  $F$  で板の頂点  $P$  に作用し、その向きは線分  $OP$  に垂直で図の下向きである。残り二つの力は、それぞれ線分  $OP$  から反時計回りに  $30^\circ$  と  $150^\circ$  の方向を向いた大きさ  $2F$  の力であり、それらの作用線は点  $O$  で交わっている。図中の三つの力の合力を表す図として最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。ただし、線分  $OP$  の長さを  $L$  とする。

3

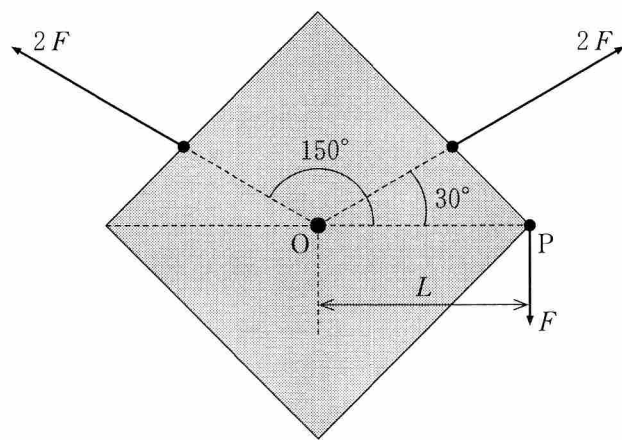
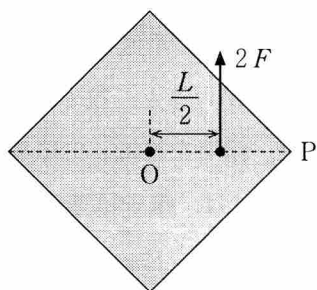
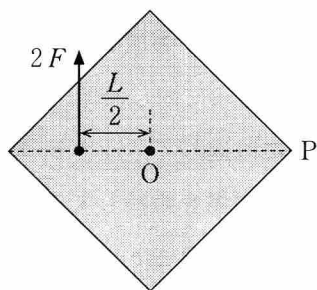


図 2

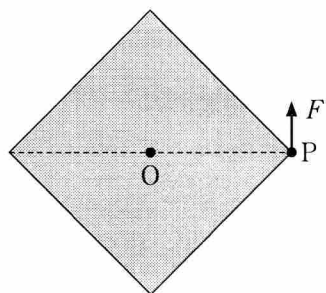
①



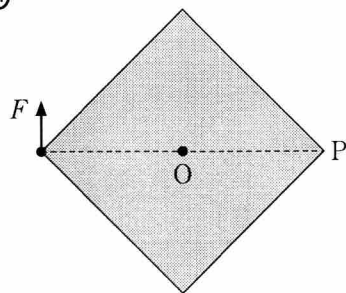
②



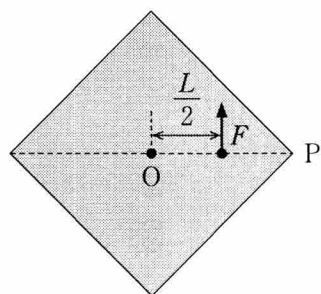
③



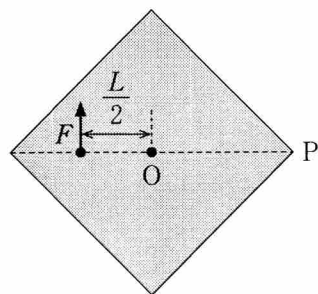
④



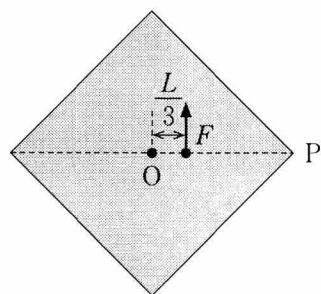
⑤



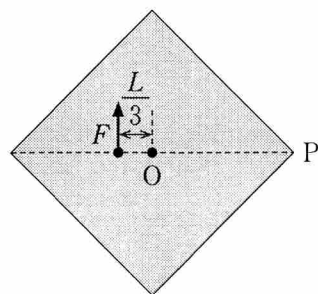
⑥



⑦



⑧



## 物 理

問 4 図 3 に灰色で示す真空中の領域 R を電子が通過している。電子の入射速度は一定である。領域 R に、電子の入射速度の向きに垂直に一樣な電場(電界)をかけ、さらに同じ領域に適当な磁場(磁界)をかけると、電子は速度の向きを変えずに直進して、速さ  $v_1$  で領域 R を出た。電場を維持して磁場を 0 にしたときと、磁場を維持して電場を 0 にしたときには、電子は速度の向きを変えて、それぞれ速さ  $v_2$ 、 $v_3$  で領域 R を出るようになった。 $v_1$ 、 $v_2$ 、 $v_3$  の大小関係を表す式として最も適当なものを、後の①～⑦のうちから一つ選べ。

4

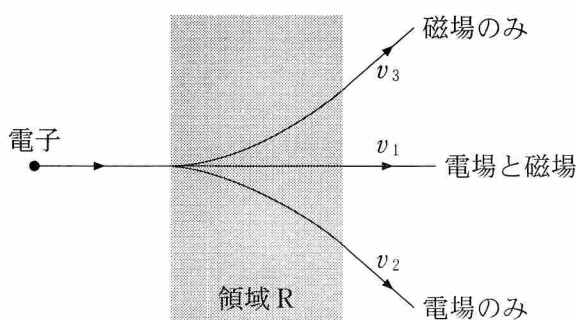


図 3

- |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ① $v_1 > v_2 = v_3$ | ② $v_2 > v_3 = v_1$ | ③ $v_3 > v_1 = v_2$ |
| ④ $v_1 > v_2 > v_3$ | ⑤ $v_2 > v_3 > v_1$ | ⑥ $v_3 > v_1 > v_2$ |
| ⑦ $v_1 = v_2 = v_3$ |                     |                     |

問 5 次の文章中の空欄 **ウ** ・ **エ** には、それぞれ直後の { } 内の式のいずれか一つが入る。その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

電子などの粒子が波動としてふるまうときの波を物質波(ド・ブロイ波)という。電子の質量を  $m$ 、プランク定数を  $h$  として、速さ  $v$  の電子のド・ブロイ波長は **ウ** { (a)  $\frac{mv}{h}$  (b)  $\frac{h}{mv}$  } である。

図 4 のように速さ  $v$  の電子を、原子が規則正しく並んだ結晶面(格子面)からなる結晶に、結晶面となす角  $\theta$  で入射する。電子が物質波としての特性をもつために、X 線と同様に、ブラッグの条件を満たす反射方向で、電子線が強め合う。ブラッグの条件を満たす最小の  $\theta$  の値を  $\theta_0$  としたとき、結晶面の間隔  $d$

は **エ** { (c)  $\frac{h}{2mv \sin \theta_0}$  (d)  $\frac{mv}{2h \sin \theta_0}$  (e)  $\frac{h}{mv \sin \theta_0}$  (f)  $\frac{mv \sin \theta_0}{h}$  } となる。

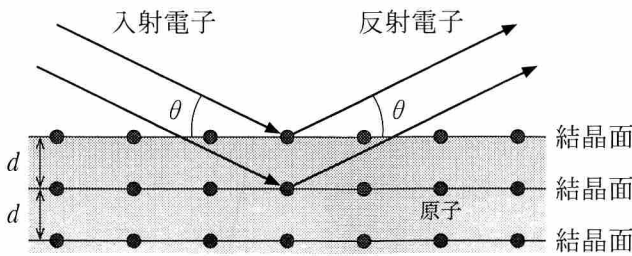


図 4

|   | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | ⑧   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ウ | (a) | (a) | (a) | (a) | (b) | (b) | (b) | (b) |
| エ | (c) | (d) | (e) | (f) | (c) | (d) | (e) | (f) |